

这 15 个练习题的本质是:

在真正用 3-DMA 真实模型之前,
先用 Net3 这个 toy network 检查:

1. 代码有没有问题
2. WNTR/EPANET 反应设置有没有问题
3. 参数到底能不能被传感器识别
4. sensor 位置好不好
5. 模型结构简化会带来多大不确定性

它不是为了“跑出漂亮图”，而是为了回答一句话:

我现在这套 chlorine decay calibration 方法，到底靠不靠谱?

Foundations sections 0 – 6

1. Bulk vs wall

原题:

Re-run section 4 with $k_w = 0$. How much of Net3's residual loss is bulk vs wall? Relate to Hallam et al. (2002).

要干什么?

你之前 section 4 里应该是同时有:

```
bulk decay kb  
wall decay kw
```

现在让你把:

```
kw = 0
```

也就是关闭 wall decay，只保留 bulk decay。

然后比较两种模拟:

- A. $k_b + k_w$ 都开
- B. 只开 k_b , $k_w = 0$

看余氯损失差多少。

目的是什么？

分清楚：

余氯下降到底主要是 bulk reaction 造成的，
还是 wall reaction 造成的？

你应该看什么？

比如：

如果 $k_w=0$ 后，余氯曲线几乎没变
→ wall decay 不重要，bulk 主导。

如果 $k_w=0$ 后，余氯明显变高
→ 原来很多损失来自 wall decay。

和 Hallam et al. 关系

Hallam et al. (2002) 讲的是管壁反应和管材/管龄有关。老管、铸铁、生物膜、
腐蚀产物会增强 wall demand。

所以这题想让你理解：

bulk decay 是水体内部的余氯衰减；
wall decay 是管壁造成的额外余氯消耗。

2. Boundary scaling

原题：

Change INLET_CHLORINE_MGL and confirm residuals scale ~linearly under first-order. Why does this hold for first-order and break under zero-order?

要干什么?

改入口余氯浓度:

```
INLET_CHLORINE_MGL = 0.5  
INLET_CHLORINE_MGL = 1.0  
INLET_CHLORINE_MGL = 1.5  
INLET_CHLORINE_MGL = 2.0
```

然后看下游余氯是不是也大致按比例变化。

目的是什么?

确认 first-order 模型的一个性质:

入口浓度翻倍, 下游浓度也大致翻倍。

因为一阶反应是:

$$dC/dt = -kC$$

衰减速度和当前浓度 C 成正比。

所以它是线性的。

为什么 zero-order 会 break?

zero-order 是:

$$dC/dt = -k$$

它每小时消耗固定量, 不管 C 多大。

比如:

入口 1.0, 消耗 0.3 $\rightarrow$ 剩 0.7

入口 2.0, 消耗 0.3 → 剩 1.7

这不是简单的比例缩放。

所以这题目的核心是:

一阶反应保留比例关系;
零阶反应不保留比例关系。

3. Mass transfer

原题:

Halve every pipe diameter. Wall decay should bite harder — why?

要干什么?

把所有 pipe diameter 减半:

```
pipe.diameter *= 0.5
```

然后重新跑 chlorine simulation。

比较原始管径和减半管径下的余氯。

目的是什么?

看管径对 wall decay 的影响。

为什么管径减半, wall decay 更强?

因为管壁反应发生在管壁上, 而水体在管道中。

单位体积水接触到的管壁面积大概和这个有关:

```
wall area / water volume = 4 / diameter
```

所以:

管径越小

→ 同样体积的水接触到更多管壁

→ wall decay 更强

→ 余氯下降更快

这题想让你理解什么？

真实 DMA 中，小管、老管、末端管可能 wall decay 更重要。

所以不能只看水龄，还要看：

diameter

material

roughness

wall reaction

mass transfer limitation

4. Time-varying inlet

原题：

Use `wn.add_source()` with a pattern to mimic a real inlet-monitor trace.

要干什么？

不要再假设入口余氯永远是常数 1.0 mg/L。

而是用 **pattern** 模拟入口余氯随时间变化：

白天入口余氯高一点

夜间入口余氯低一点

用：

```
wn.add_source(..., source_type="CONCEN", pattern=...)
```

目的是什么？

因为真实 3-DMA 里, 入口 monitor 给你的就是时间序列:

```
inlet chlorine at time t
```

这个不是 calibration target, 而是模型边界条件。

这题的意义

真实项目中你要做的是:

```
真实入口 chlorine time series
↓
作为 boundary condition 输入模型
↓
用下游 sensor 校准 kb/kw
```

所以这题是在提前练习真实项目的数据输入方式。

Heterogeneity & reaction order sections 7 – 11

5. Group robustness

原题:

```
Re-assign pipe groups by diameter quantiles instead of length and rerun
section 9.
Do monitor rankings flip?
```

要干什么?

之前你是按照 pipe length 分组:

```
G0, G1, G2, G3, G4
```

现在改成按照 pipe diameter 分组。

比如：

最小 20% 管径 → G0

20 - 40% → G1

...

最大 20% → G4

然后重新跑 section 9, 看 monitor 的结果和 ranking 是否变化。

目的是什么？

测试你的 group definition 是否稳健。

什么叫 weak proxy？

length 和 diameter 都不是真正的 pipe age/material。

它们只是你用来临时代替真实管材信息的 proxy。

所以这题问：

如果我换一种 proxy, 结果会不会完全变？

结论怎么判断？

如果 monitor ranking 大幅改变：

说明你的结果强烈依赖 group 定义。

这种 group 是不稳健的。

如果 ranking 差不多：

说明结果对 group 定义不太敏感，比较稳健。

6. Collapse to 2 groups

原题:

Merge the 5 groups into 2 and refit.

要干什么?

把原来的 5 个 pipe groups:

G0, G1, G2, G3, G4

合并成 2 个 groups, 比如:

low wall decay group
high wall decay group

然后重新做 calibration/refit。

目的是什么?

判断真实项目里到底应该估几个参数。

你现在如果估 5 个 group kw:

kw_G0, kw_G1, kw_G2, kw_G3, kw_G4

参数太多, sensor 可能识别不了。

如果合并成 2 个:

kw_low
kw_high

可能更稳定。

这题对应 WP4/WP5 的核心

真实 DMA 中，你需要决定：

到底用几个 pipe wall decay groups?

不是 group 越多越好。

因为：

group 多 → 模型更细

但参数更多 → 更难识别 → uncertainty 更大

7. Order discriminability

原题：

With the 6 original monitors, can a zero-order bulk run mimic the first-order traces to within sensor accuracy (~ 0.05 mg/L)?

要干什么？

你先用 first-order 模型生成一组 traces。

然后尝试用 zero-order bulk 模型去拟合同样的 monitor traces。

看两者差异是否小于传感器误差：

约 0.05 mg/L

目的是什么？

判断 sensors 能不能区分反应阶数。

也就是：

你的传感器数据到底能不能看出这是 first-order 还是 zero-order?

结果怎么解释?

如果 zero-order 也能拟合到 0.05 mg/L 以内:

说明 sensors 分辨不出来反应阶数。
这就是 structural uncertainty。

如果 zero-order 明显拟合不了:

说明 monitor data 对 reaction order 有辨识能力。

这题很重要

因为真实项目里, 你不能只说:

我用了 first-order, 所以它就是 first-order。

你要证明:

数据能不能支持这种反应阶数假设。

8. Toolchain audit, your install

原题:

Re-run § 10a on your WNTR/EPANET versions and report the measured factors.

要干什么?

重新跑 section 10a 的工具链审计:

```
first-order wall known-answer test
zero-order bulk known-answer test
zero-order wall mass-transfer cap test
```

确认你的电脑上 WNTR/EPANET 的反应系数单位和行为是对的。

目的是什么？

防止你整个 summer 都在错误工具链上做结果。

你要报告什么？

比如：

first-order wall realised K vs analytic K
zero-order bulk realised decay rate vs nominal rate
zero-order wall coefficient scaling 是否被 mass transfer cap 限制

这题为什么非常重要？

因为如果单位错了，比如：

/day 和 /second 转换错
zero-order coefficient scale 错
wall coefficient 没有真正生效

那么后面所有 calibration 都是错的。

这题是：

在相信模型结果之前，先检查软件到底有没有按你以为的方式工作。

Parameter estimation & design section 12

9. Information-optimal placement

原题：

Select 5 sensors greedily by the §12.5 INFO metric, redo the bootstrap, and compare the spread against the farthest-point array.

要干什么？

之前你选 5 个 `sensors` 是：

一个最高 `residence time node`
加上 `farthest-point sampling`

现在改成按 `INFO` 指标选 5 个 `sensors`。

也就是选：

对 `kw` 最敏感的 5 个 `nodes`

然后重新做 `bootstrap`，看 `kw_hat` 的 `spread` 变不变。

目的是什么？

量化 `sensor placement` 的价值。

你要比较什么？

比较两套 `sensor placement`：

- A. `farthest-point sensors`
- B. `INFO-optimal sensors`

看 `bootstrap CI` 或 `std`：

`farthest-point std = ?`
`INFO-optimal std = ?`

结论怎么说？

如果 `INFO-optimal` 让 `std` 从 0.20 降到 0.05：

说明 `sensor placement` 非常重要。

如果变化不大:

说明原来的 `sensor placement` 已经够好了, 或者 `INFO` 指标不够强。

10. Network-distance spacing

原题:

Repeat the farthest-point sampling with pipe-length shortest-path distance instead of Euclidean.

要干什么?

之前 `farthest-point sampling` 用的是欧氏距离:

两个 `node` 坐标之间的直线距离

现在改成管网距离:

沿着 `pipe` 走的 `shortest path distance`

目的是什么?

欧氏距离在管网里可能不真实。

两个点地图上很近, 但管道路径可能很远。

或者地图上很远, 但水力路径可能相关。

你要看什么?

看新的 `sensor set` 是否变化:

```
Euclidean farthest-point sensors = [...]  
network-distance farthest-point sensors = [...]
```

然后再看它们的 `INFO` 和 `bootstrap spread`。

这题意义

判断:

用地图直线距离选 `sensor` 是否靠谱?
还是应该用管网拓扑距离?

11. Noise sensitivity

原题:

Re-run §12.4 with `SIGMA_NOISE = 0.02` and `0.10`.
How does the histogram width scale? Does the bias change?

要干什么?

把传感器噪声改成:

```
SIGMA_NOISE = 0.02  
SIGMA_NOISE = 0.05  
SIGMA_NOISE = 0.10
```

每个都重新做 `bootstrap`。

目的是什么?

看 `measurement noise` 对参数不确定性的影响。

你应该期待什么?

如果噪声变大, `bootstrap histogram` 应该变宽。

大概关系:

```
noise × 2  
→ kw_hat std 也大概 × 2
```

bias 会不会变?

理论上不应该明显变。

因为 **bias** 主要来自:

模型结构错配

5-group truth vs 1-global-kw inverse

而不是随机噪声大小。

所以:

noise 影响 spread

structural mismatch 影响 bias

这题就是让你区分:

随机不确定性 vs 结构偏差

12. Censored likelihood

原题:

Replace the SSE with a Tobit-style likelihood that treats observations below $\sim 2\sigma$ as censored.

Does $\hat{kw}$ move? When would it?

要干什么?

现在你用 SSE:

$\text{sim} - \text{obs}$

直接算误差。

但是低浓度附近, 观测值被 `clip(lower=0)` 了。

这意味着:

真实噪声可能是负的,
但 `sensor` 不能报负数,
所以被截断成 0。

因此低浓度数据不是普通 Gaussian observation, 而是 censored observation。

Tobit-style likelihood 是什么?

简单说:

如果 `obs` 很低, 比如低于 2σ ,
不要把它当作精确数值;
把它当作“浓度低于检测/可靠范围”的信息。

目的是什么?

避免低浓度 clip 造成 bias。

什么时候 `kw_hat` 会 move?

如果你的 calibration 很依赖低浓度接近 0 的点, 比如 node 243 这种:

很多 `obs` 被 clip 到 0

那么 Tobit likelihood 可能让 `kw_hat` 改变。

如果所有 calibration 信息主要来自中等浓度节点, 比如 node 193:

`obs` 很少接近 0

那 `kw_hat` 可能变化不大。

13. Un-committing the inverse crime

原题:

Regenerate the truth with `quality_timestep = 60 s` and re-estimate with the `300 s` model.

The shift is your numerical-error contribution to the budget.

要干什么？

之前 `synthetic truth` 和 `inverse model` 可能用了同样的 `timestep`:

```
quality_timestep = 300 s
```

这接近 `inverse crime`。

现在让你:

```
truth 用更细 timestep = 60 s  
inverse 仍用 300 s
```

然后重新估计 `kw`。

目的是什么？

人为制造一个 `numerical mismatch`。

看时间步长差异会不会影响估计。

你要看什么？

比较:

```
truth 300s, inverse 300s → kw_hat_old  
truth 60s, inverse 300s → kw_hat_new
```

两者差:

```
kw_hat_new - kw_hat_old
```

就是 `numerical error contribution`。

这题意义

真实项目中模型数值设置也会造成误差。

不是只有 `sensor noise` 和 `parameter uncertainty`。

14. Joint kb, kw estimation

原题:

Drop the known-kb assumption: fit both on a 2-D grid,
plot the SSE surface.

要干什么?

之前你假设:

kb 已知
只估计 kw

现在取消这个假设, 同时估计:

kb
kw

用二维网格:

`kb_grid × kw_grid`

每一组都跑模型, 算 SSE。

然后画二维 SSE surface。

目的是什么?

量化“不做 `bottle test` 的代价”。

bottle test 可以给你 bulk decay k_b 。

如果没有 bottle test, 你必须同时估计 k_b 和 k_w 。

你要看什么?

看 SSE surface 的形状。

如果最低点是一个清楚的点:

k_b 和 k_w 都可以识别

如果最低区域是一条 valley:

k_b 和 k_w 互相补偿
多个组合都能拟合
参数不可唯一识别

为什么会有 valley?

因为 bulk decay 和 wall decay 都会让余氯下降。

所以可能出现:

k_b 强一点, k_w 弱一点
或者 k_b 弱一点, k_w 强一点
都能拟合同样观测

这就是 parameter compensation。

这题非常重要, 因为它直接回答:

我到底需不需要独立测 k_b ?

15. Tracer truncation

原题:

Re-run the §12.1 tracer with a 96 h duration.
Which junctions' τ_{hat} were truncation-limited by the 48 h record?

要干什么?

之前 tracer 只跑 48h。

现在改成 96h。

然后比较:

48h duration 得到的 residence time ranking
96h duration 得到的 residence time ranking

什么叫 truncation-limited?

如果某些节点水龄很长, 48h 模拟还没完全看到它们真实 residence time。

那它们的 τ_{hat} 可能被 48h 记录长度限制住了。

也就是:

不是它真实 residence time 只有这么多,
而是你只模拟了 48h, 所以看不到更长。

目的是什么?

确认 residence time ranking 是否稳定。

你要看什么?

如果 96h 后某些 node 的 τ_{hat} 明显变大, 排名也改变:

说明 48h simulation 太短。

如果 96h 和 48h 排名差不多:

说明 48h 已经足够覆盖主要 residence time.

总体上, 这 15 题分别在检查什么?

可以这样分类:

1 - 4: 基础物理机制

bulk/wall、入口边界、管径、time-varying inlet

5 - 8: 模型结构和工具链

group 定义稳不稳、几个 group 能识别、反应阶数能不能区分、软件是否可信

9 - 15: 反演设计和不确定性

sensor placement、noise、censoring、inverse crime、kb/kw 补偿、simulation duration

最核心的逻辑是:

先确认模型物理机制对;

再确认软件实现对;

再确认参数能被传感器识别;

最后才进入真实 3-DMA calibration.

你可以把这 15 题理解成正式毕设前的“安全检查清单”。